

CC5002 – Desarrollo de Aplicaciones WEB

TAREA 2

Profesor: José Urzúa

Fecha de Entrega: viernes 2 de octubre de 2026

Descripción

El prototipo desarrollado en su tarea 1 fue muy bien aceptado y en esta tarea deberá implementar una parte de las funcionalidades, usando el lenguaje de programación Python con el framework Flask, junto con una base de datos MySQL. Este enunciado propone un modelo de datos que usted puede ajustar para adaptarlo a las decisiones que usted tomó. Las funcionalidades que debe abarcar son:

- **Portada [0.5 punto]**: Muestra un mensaje de bienvenida, con un menú que contiene las siguientes opciones: Registrar voluntario, Informar Avistamiento y Estadísticas (indicadores y métricas). Además, incluye un listado con información de los últimos 2 avistamientos agregados en la base de datos y los debe presentar en un formato ordenado resumido para la portada.
- **Registrar voluntario**: debe mostrar el formulario desarrollado en la tarea 1, mantener todas las validaciones realizadas con Javascript, pero al momento de presionar el botón de submit confirmando el registro, se debe enviar los datos a una URL que es atendida por Flask. En esta URL se **debe validar los datos en el lado del servidor [0.5 punto]** y además debe insertar en la base de datos en la tabla **[0.5 punto]** “voluntario”. Si todo resulta bien, debe ofrecer registrar un avistamiento para este voluntario o continuar a la página de inicio informando un mensaje apropiado. En caso de errores de validación, debe mantener visible el formulario con los mensajes de validación correspondientes.
- **Registrar avistamiento**: debe mostrar el formulario basado en lo que desarrolló para la tarea 1, considerando entre los datos del formulario el voluntario al cual quedará asociado este avistamiento. También debe mantener todas las validaciones realizadas con Javascript, pero al momento de presionar el botón de submit para registrar el avistamiento, se debe enviar los datos a una URL que es atendida por Flask. En esta URL se **debe validar los datos en el lado del servidor [0.7 punto]** y además debe insertar en la base de datos en las tablas **[0.7 punto]** “avistamiento” y “registro”, junto con almacenar los archivos que corresponda **[0.5 punto]**. Considere que puede haber más de una inserción en la tabla “registro”. Si todo resulta bien, debe volver a la página de inicio informando un mensaje apropiado. En caso de errores de validación, debe mantener visible el formulario con los mensajes de validación correspondientes.
- **“Listado de Avistamientos”**: debe obtener el listado de avistamientos desde la base de datos y los debe desplegar tal como lo definió en la tarea 1. La información la debe mostrar en páginas **[0.3 punto]**, permitiendo avanzar y retroceder según corresponda. Si se hace clic sobre una fila se debe mostrar la información ordenada del avistamiento correspondiente **[0.3 punto]**, pero ahora se debe obtener la información desde la base

de datos. Esta información considera el despliegue de fotos y videos asociadas al avistamiento.

Las funcionalidades relacionadas a las estadísticas (indicadores y métricas) quedarán pendientes para la siguiente tarea.

Consideraciones

- **[2 puntos]** Un 30% de la nota de tarea corresponde a una mini entrevista personal con el cuerpo docente en donde se consultará sobre las decisiones que tomó en su implementación, considerando validaciones, modelo de datos, interacción con sistema de archivos, etcétera.
- Debe usar HTML5 y CSS3. No se complique con el diseño gráfico. Puede usar plantillas e imágenes para las cuales tenga derecho de uso.
- Implemente su aplicación usando Python con Framework Flask y considere entradas de texto “maliciosas” en los formularios y parámetros en las URL.
- Puede crear la estructura de la base de datos con el archivo adjunto `tarea2.sql` y luego cargar la información de regiones, comunas del archivo `region-comuna.sql`. La información de la tabla `aves` la debe cargar desde el archivo `aves.sql`. Para la interacción con la base de datos use SQLAlchemy. Cualquier consulta relacionada con SQLAlchemy o la tarea en general, la debe enviar por medio del foro en u-cursos.
- En la tabla `voluntario` se considera una columna “`fecha_registro`” en la cual debe registrar la fecha y hora correspondiente al momento de insertar en la tabla.
- Para la base de datos utilice las siguientes credenciales: host: localhost, puerto: 3306, nombre base datos: `tarea2`, username: `cc5002` y password: `programacionweb`
- En la evaluación se utilizará el validador de HTML (<http://validator.w3.org/>) y CSS (<http://jigsaw.w3.org/css-validator/>) de W3C. Se descontarán 0.1 puntos por cada error de HTML5 o CSS mostrado por los validadores.
- Pruebe que sus archivos se vean bien en distintos navegadores y en distintas resoluciones de pantalla.
- Al igual que la Tarea 1, esta tarea la deben entregar mediante un repositorio de [GitHub](#). Para ello, deben crear un usuario en GitHub (si aún no tienen uno) y configurar un repositorio **público** con el siguiente esquema de nombre: **desarrollo_web_nombre_apellido**.
- En el repositorio, deberán crear una rama llamada **"Tarea 2"**, donde subirán todos los archivos correspondientes a la entrega. Además, dentro de esta rama, el repositorio debe incluir un archivo **README.md**, en el cual explique algún detalle o decisión que usted tomó y que se deba tener en cuenta para la corrección.
- **TAMBIÉN DEBE** hacer entrega de su tarea por u-cursos, deberán escribir en los comentarios de la tarea el enlace de su repositorio, y de preferencia dejar adjunto los archivos relevantes de la tarea en formato zip a modo de respaldo en caso de problemas con su repositorio.
- No se permiten atrasos. La tarea es individual.